Tarea 1: Investigación y Desarrollo

Vicente Rivera, Fernando Valdés, Juan Muñoz
vrivera2023@alu.uct.cl, fvaldes2023@alu.uct.cl, juan.munozveloso2023@alu.uct.cl
Tarea 1, INFO1184, Semestre I-2026

Resumen

El presente informe desarrolla una propuesta integral de inteligencia de negocios para una vitivinícola chilena orientada a comercializar dos vinos mediante ferias a público general y alianzas estratégicas. En la primera parte se formula la visión del negocio, se delimita su foco competitivo y se construye un cuadro de mando integral con cinco perspectivas: financiera, cliente y mercado, procesos internos, producto e innovación, y aprendizaje y alianzas. A partir de ello se elabora el mapa estratégico y la matriz 3M, vinculando medidas, metas y medios de acción. En la segunda parte se identifican los procesos críticos del requerimiento de exhibición en ferias, las entidades involucradas y sus relaciones, consolidando un esquema entidad-relación detallado. En la tercera parte se describe la implementación relacional del caso mediante una arquitectura compuesta por PostgreSQL(Neon), dbt y Lightdash, con integridad referencial, poblamiento superior al mínimo solicitado y evidencia de consultas y tablas pobladas. Finalmente, en la cuarta parte se sintetiza la visualización analítica en un tablero que reporta KPI de visitantes, ventas, ingresos y botellas vendidas. El resultado es una solución coherente entre estrategia, datos e indicadores, útil para evaluar el desempeño comercial y apoyar decisiones futuras de expansión.

1. Introducción

El caso plantea a un empresario chileno que desea fabricar dos vinos y distribuirlos en el país, utilizando ferias como principal espacio de exhibición, degustación y venta. Además, dispone de alianzas estratégicas que pueden ampliar el alcance comercial del producto. En este contexto, la necesidad central no es únicamente vender, sino comprender el negocio con una lógica medible: qué ferias convienen, qué segmentos compran más, qué vino rota mejor y cómo las alianzas impactan la conversión.

El informe responde las cuatro partes solicitadas en la tarea: estrategia y cuadro de mando integral, análisis y modelo de datos, implementación relacional y visualización de datos. Para ello se articula una propuesta académicamente consistente, apoyada en CRISP-DM (IBM, 2021), el cuadro de mando integral (Kaplan & Norton, 2007) y el modelado entidad-relación, de modo que la solución técnica quede alineada con los objetivos del negocio y con una implementación que permita trazabilidad entre la base de datos, las consultas SQL y el dashboard final.

2. Fundamentos de teoría

CRISP-DM constituye una metodología adecuada para este caso porque permite comenzar desde la comprensión del negocio, identificar necesidades de información, estructurar los datos y proyectar su uso analítico. Este enfoque se describe como un proceso compuesto por seis fases relacionadas entre sí, lo que resulta pertinente para un problema que exige pasar desde objetivos empresariales hasta resultados visuales y medibles (IBM, 2021).

De forma complementaria, el cuadro de mando integral articula medidas financieras con perspectivas de cliente, procesos internos y aprendizaje, permitiendo traducir la estrategia en acciones observables (Kaplan & Norton, 2007). Esta lógica justifica el uso del mapa estratégico y de la matriz 3M en el presente trabajo. En la etapa de implementación, la documentación oficial de PostgreSQL destaca que las restricciones y claves foráneas son esenciales para resguardar la integridad referencial y modelar relaciones de uno a muchos y muchos a muchos (PostgreSQL Global Development Group, s.f.). Asimismo, dbt se define como una capa de transformación de datos basada en SQL (dbt Labs, 2026), mientras que Lightdash plantea una integración directa con proyectos dbt para habilitar análisis y métricas sobre modelos analíticos (Lightdash, s.f.). Finalmente, un dashboard de KPI debe ofrecer una vista unificada y de lectura rápida del desempeño, criterio que orientó la construcción del tablero final del caso (Microsoft, s.f.).

3. Desarrollo del trabajo

3.1. Parte I: Estrategia y cuadro de mando integral

Visión de la empresa. Ser una vitivinícola chilena reconocida por ofrecer experiencias de compra y degustación de alta calidad en ferias, con cobertura nacional, operación consistente y decisiones comerciales sustentadas en datos.

Foco de la empresa. Posicionar dos vinos en el mercado chileno mediante exhibición en ferias, venta directa, captura de contactos y activación de alianzas, resguardando margen, rotación de inventario y aprendizaje comercial en cada evento.

Perspectiva	Proceso estratégico	Aplicación al caso
Financiera	Gestionar rentabilidad por feria	Medir ingresos, ticket promedio y margen para decidir continuidad, expansión y asignación de recursos.
Cliente y mercado	Convertir interacción en compra y recompra	Transformar degustaciones en ventas, captar datos de contacto y sostener seguimiento posterior a la feria.
Procesos internos	Planificar operación comercial	Coordinar inventario, montaje, registro de visitantes, ventas y reposición de stock durante el evento.
Producto e innovación	Ajustar propuesta de valor	Evaluar percepción de cada vino, equilibrio del mix y acciones promocionales para mejorar aceptación.
Aprendizaje y alianzas	Capitalizar experiencia y socios	Utilizar alianzas para atraer público y convertir los hallazgos de cada feria en mejoras accionables.

Cuadro 1: Cinco procesos estratégicos según la perspectiva del negocio.

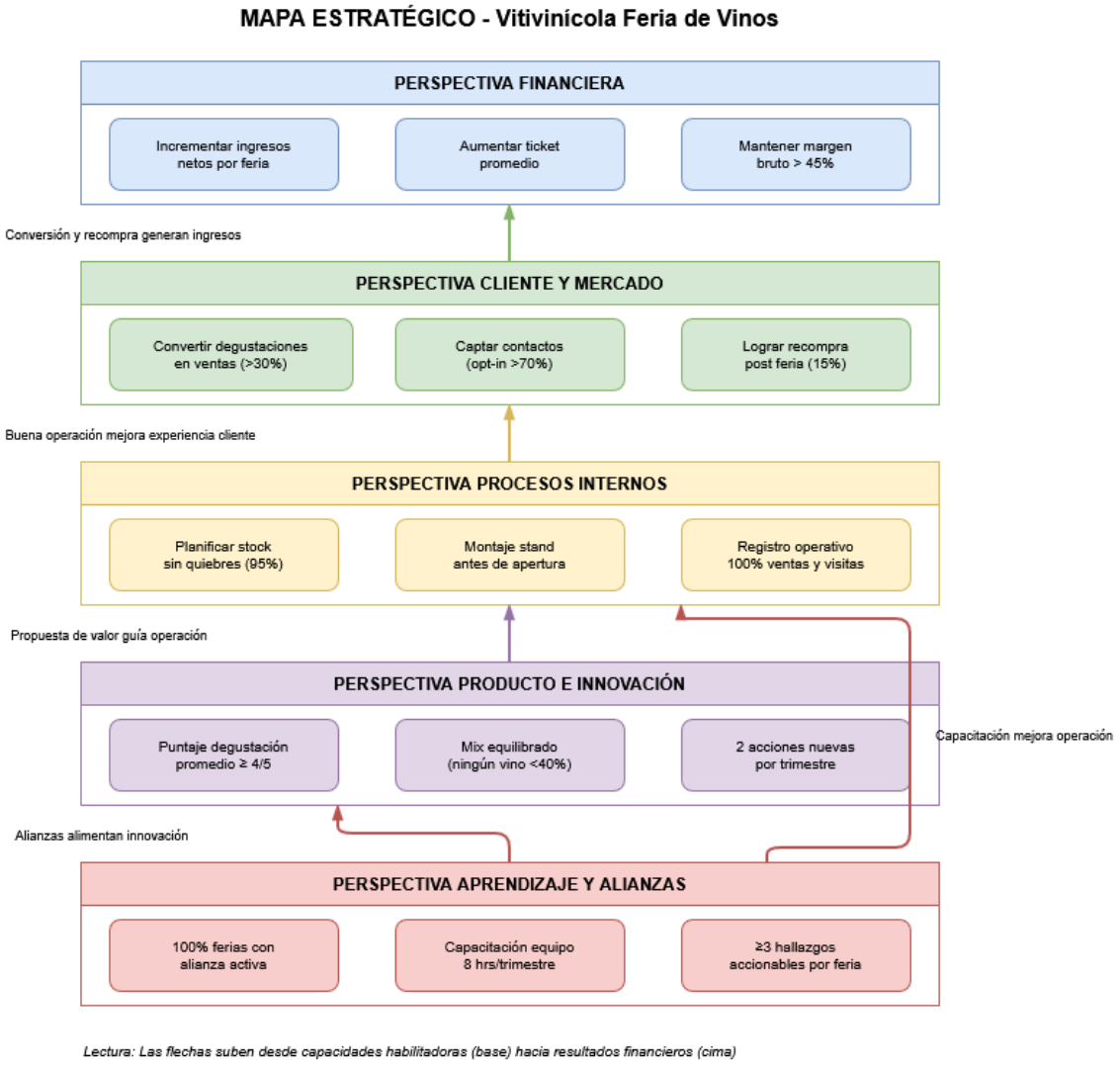


Figura 1: Mapa estratégico del negocio vitivinícola basado en el enfoque de cuadro de mando integral (elaboración propia).

La dirección de las flechas del mapa estratégico va desde la base habilitadora hacia los resultados. En consecuencia, aprendizaje y alianzas fortalecen la innovación del producto; la innovación mejora los procesos internos; una mejor operación incrementa la satisfacción del cliente y del mercado; y ello se traduce finalmente en ingresos, ticket promedio y margen.

Perspectiva	**Medida**	**Meta**	**Medios**
Financiera	Ingresos netos por feria	Superar CLP 250.000 por evento	Promociones por caja, ofertas cruzadas y control de costos.
Financiera	Ticket promedio	Alcanzar CLP 32.000	Venta asistida, packs mixtos y recomendación de mayor valor.
Financiera	Margen bruto	Mantenerlo sobre 45 %	Política de precios, compras eficientes y monitoreo por vino.
Cliente y mercado	Conversión de degustación a venta	Superar 30 %	Guion comercial, cierre activo y demostración orientada al segmento.
Cliente y mercado	Captación de contactos	Lograr opt-in superior a 70 %	Registro rápido, incentivo por suscripción y seguimiento digital.
Cliente y mercado	Recompra posterior	Alcanzar 15 % en 60 días	Campañas posteriores a la feria y ofertas segmentadas.
Procesos internos	Quiebres de stock	Mantener disponibilidad de 95 %	Proyección de demanda, reposición diaria y control de inventario.
Procesos internos	Montaje de stand	Completar 100 % antes de apertura	Checklist logístico, roles definidos y supervisión previa.
Procesos internos	Exactitud del registro	Capturar 100 % de ventas y visitas relevantes	Formularios únicos, validación diaria y consolidación centralizada.
Producto e innovación	Evaluación de degustación	Mantener nota promedio igual o superior a 4/5	Ajustes de relato, maridaje y presentación del producto.
Producto e innovación	Mix de ventas entre vinos	Evitar que un vino baje de 40 % del mix	Exhibición balanceada y promociones complementarias.
Producto e innovación	Nuevas acciones comerciales	Probar 2 iniciativas por trimestre	Ediciones especiales, combos y activaciones en feria.
Aprendizaje y alianzas	Ferias con alianza activa	Cubrir 100 % de las ferias	Convenios con turismo, gastronomía y comercio local.
Aprendizaje y alianzas	Capacitación del equipo	Cumplir 8 horas trimestrales	Entrenamiento en venta, producto y uso del sistema.
Aprendizaje y alianzas	Hallazgos accionables por feria	Levantar al menos 3 por evento	Reunión de cierre, tablero de KPI y plan de mejora.

Cuadro 2: Matriz 3M del caso vitivinícola.

3.2. Parte II: Análisis y modelo de datos

Los procesos más importantes para el requerimiento de exhibición en ferias son cinco: planificación de la feria, asignación de stand e inventario, registro de visitantes, degustación guiada y venta con evaluación posterior. Estos procesos son relevantes porque conectan la preparación operativa con la evidencia comercial que luego será analizada.

Las entidades identificadas son: *region*, *ciudad*, *segmento_publico*, *vino*, *alianza*, *feria*, *feria_alianza*, *stand*, *inventario_feria*, *visitante*, *degustacion*, *venta* y *detalle_venta*. En conjunto, cubren catálogos maestros, operación del evento, interacción comercial y resultados de venta.

Esquema	**Tablas**	**Descripción**
Maestro	*region*, *ciudad*, *segmento_publico*, *vino*, *alianza*	Catálogos relativamente estables que normalizan ubicaciones, segmentos, productos y socios estratégicos.
Operacional de ferias	*feria*, *feria_alianza*, *stand*, *inventario_feria*	Representa cada evento, su localización, apoyos externos, espacios físicos y stock disponible por vino.
Interacción comercial	*visitante*, *degustacion*, *venta*, *detalle_venta*	Registra la llegada del visitante, sus preferencias, la degustación realizada y la transacción de compra.
Analítico	Vistas y métricas del tablero	Consolida KPI para comparar ferias, segmentos, ingresos, ticket promedio y rotación del mix de vinos.

Cuadro 3: Esquemas de datos y su descripción funcional.

El diagrama muestra cardinalidades coherentes con el dominio: una región posee varias ciudades; una ciudad puede albergar varias ferias; una feria posee varios stands y registros de inventario; un visitante puede generar degustaciones y eventualmente una o más ventas; y cada venta se descompone en uno o más detalles asociados a los vinos comercializados. Además, *feria_alianza* resuelve la relación muchos a muchos entre ferias y alianzas, mientras que *detalle_venta* cumple esa misma función entre ventas y vinos.

El subconjunto de relaciones necesario por proceso se resume así: *ciudad*, *feria*, *feria_alianza* y *alianza* para planificar eventos; *feria* y *stand*, junto con *feria*, *inventario_feria* y *vino*, para la operación; *feria*, *visitante* y *segmento_publico* para caracterizar público; *visitante*, *degustacion* y *vino* para medir experiencia; y *venta*, *detalle_venta* y *vino*, vinculada con *feria*, *stand* y *visitante*, para evaluar ingresos y conversión.

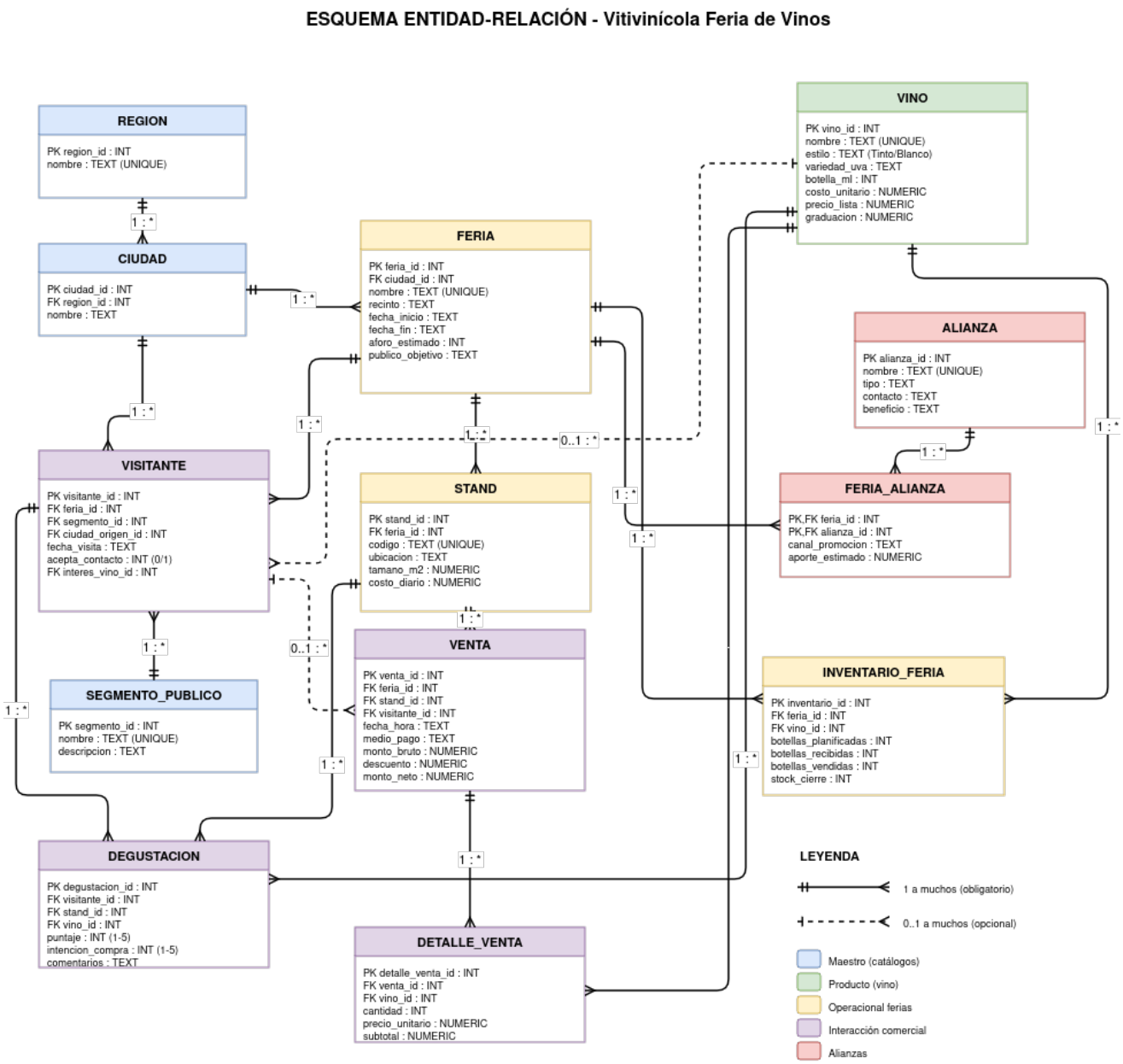


Figura 2: Modelo entidad-relación del sistema de gestión de ferias de vino, incluyendo entidades, atributos y cardinalidades (elaboración propia).

3.3. Parte III: Evaluación y esquema relacional (implementación)

La implementación técnica del caso se organizó en cuatro capas complementarias. Se utilizó como base de datos *PostgreSQL* y se gestionó en *Neon*; sobre esta base se ejecutó *dbt* como capa de transformación; y finalmente se consumieron los modelos analíticos desde *Lightdash* para construir el tablero final. Esta separación permitió distinguir la captura y persistencia de datos, la transformación analítica y la visualización de KPI dentro de una misma solución trazable.

El modelo físico conserva las 13 tablas del diseño lógico, con claves primarias en todas las entidades, claves foráneas en las relaciones dependientes, restricciones `UNIQUE` para catálogos y restricciones `CHECK` en dominios como puntuación de degustación, cantidades e indicadores binarios. Esta decisión es consistente con la documentación oficial de PostgreSQL, que destaca el uso de claves foráneas para mantener relaciones válidas entre tablas y para implementar relaciones de muchos a muchos mediante tablas intermedias (PostgreSQL Global Development Group, s.f.).

El poblamiento supera el mínimo de 150 registros solicitado e incluye catálogos, seis ferias, inventario por vino, visitantes, degustaciones y ventas. De acuerdo con la evidencia del tablero, la base soporta al menos 114 visitantes, 66 ventas y 305 botellas vendidas, además de las relaciones requeridas para calcular ingresos y desempeño por segmento.

En la capa analítica, se construyó el modelo *mart_ventas_por_feria*, el cual consolida la información proveniente de las tablas transaccionales (*venta*, *detalle_venta*, *vino*, *feria* y *segmento_publico*) en una estructura orientada a análisis. Este modelo permite desacoplar la operación del negocio de la explotación analítica, facilitando el cálculo consistente de KPI como ingresos, ticket promedio, volumen vendido y desempeño por segmento.

La Figura 4 muestra una tabla poblada en Neon DB Studio como evidencia de implementación del modelo físico, mientras que la Figura 5 presenta una consulta SQL aplicada sobre el modelo analítico *mart_ventas_por_feria*, evidenciando cómo la capa analítica permite calcular directamente métricas agregadas sin intervenir las tablas operacionales. Con ello, la estructura no solo cumple el requisito académico, sino que también demuestra una separación clara entre almacenamiento, transformación y análisis de datos.

3.4. Parte IV: Visualización de datos

El tablero de mando se construyó en *Lightdash* sobre la capa analítica generada con *dbt* y sintetiza los KPI más relevantes del caso. Esta decisión evitó trabajar directamente sobre tablas transaccionales y permitió separar la operación del negocio de la explotación analítica de indicadores. Un dashboard de KPI debe reunir datos y ofrecer retroalimentación visual inmediata sobre el desempeño respecto de objetivos definidos (Microsoft, s.f.). Bajo ese criterio, la Tabla 4 resume los indicadores principales observados en la implementación.

Indicador	**Valor**	**Interpretación**
Total de visitantes	114	Mide el alcance efectivo de las ferias y la capacidad de atracción del stand.
Total de ventas	66	Refleja el número de transacciones logradas durante los eventos.
Ingresos totales	CLP 2.638.609,94	Resume el desempeño financiero acumulado del canal ferias.
Botellas vendidas	305	Permite evaluar rotación de producto y planificación de stock.
Ticket promedio por feria	Variable por evento	Ayuda a distinguir ferias más rentables y público con mayor disposición de compra.
Ventas por segmento	Máximo en consumidor general	Permite orientar campañas y alianzas hacia públicos con mayor conversión.

Cuadro 4: KPI principales del tablero de mando.

En términos analíticos, el tablero permite comparar ferias entre sí, detectar segmentos con mayor aporte al ingreso y monitorear el comportamiento del mix de vinos. De esta manera, la visualización no cumple una función meramente descriptiva, sino que se transforma en una herramienta de decisión para selección de ferias, definición de promociones y distribución de inventario.

4. Discusión y reflexión

La propuesta desarrollada muestra coherencia entre estrategia, modelado e implementación. Desde la lógica de CRISP-DM, primero se abordó la comprensión del negocio y la definición de objetivos; luego se estructuró el problema mediante entidades, relaciones y restricciones; posteriormente se implementó una base de datos relacional con evidencia de poblamiento y consultas; y finalmente se sintetizaron los resultados en KPI visuales. Esta trazabilidad fortalece la validez del trabajo, porque cada parte responde a la anterior y evita soluciones desconectadas del problema original.

Desde una perspectiva crítica, el mayor aporte del caso es demostrar que la inteligencia de negocios no depende solo de construir gráficos, sino de diseñar previamente una estructura de información consistente. Asimismo, la incorporación de una arquitectura técnica diferenciada entre almacenamiento, transformación y visualización mejora la mantenibilidad

de la solución y permite justificar mejor los resultados del dashboard. La principal limitación es que se trabaja con un caso académico y datos controlados; sin embargo, el modelo es transferible a un contexto real de comercialización, donde podrían incorporarse series temporales, costos logísticos, recompra efectiva y análisis geográfico por región.

5. Conclusiones

Vicente Rivera. Se concluye que la visualización de datos fue una etapa clave para transformar la estructura relacional y las métricas calculadas en información útil para la toma de decisiones. Los KPI construidos permitieron resumir el desempeño del canal ferias y evidenciar que la solución propuesta no solo registra operaciones, sino que también facilita el análisis comercial del negocio.

Fernando Valdés. Se concluye que la comprensión inicial del problema fue determinante para mantener coherencia entre la estrategia del negocio y la solución técnica desarrollada. La definición del foco, las perspectivas del cuadro de mando integral y los procesos estratégicos permitieron orientar correctamente el modelamiento y asegurar que la propuesta respondiera al requerimiento del caso.

Juan Muñoz. Se concluye que el modelado entidad-relación y la representación gráfica del sistema fortalecieron la comprensión integral del negocio y de su implementación. La correcta identificación de entidades, atributos y relaciones permitió construir una base sólida para la posterior explotación analítica y para la visualización final de resultados.

Conclusión integradora del equipo. En conjunto, el trabajo permitió demostrar que una propuesta de inteligencia de negocios requiere articulación entre estrategia, modelamiento de datos, implementación y visualización. La solución construida para el caso vitivinícola cumple ese principio, ya que conecta los objetivos del negocio con una base de datos funcional y con indicadores que permiten evaluar el desempeño comercial de las ferias de vino.

Referencias

dbt Labs. (2026, 27 de marzo). *What is dbt?* Consultado el 29 de marzo de 2026, desde https://docs.getdbt.com/docs/introduction

IBM. (2021, 17 de agosto). *CRISP-DM Help Overview.* https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. *Harvard Business Review.* https://hbr.org/2007/07/using-the-balanced-scorecard-as-a-strategic-management-system

Lightdash. (s.f.). *Welcome to Lightdash.* Consultado el 29 de marzo de 2026, desde https://docs.lightdash.com/introduction

Microsoft. (s.f.). *What are KPI dashboards?* https://www.microsoft.com/en-za/power-platform/products/power-bi/topics/dashboards/kpi-dashboards

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *PostgreSQL Documentation: Constraints.* Consultado el 28 de marzo de 2026, desde https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html

Anexo

A. Evidencia del tablero de mando

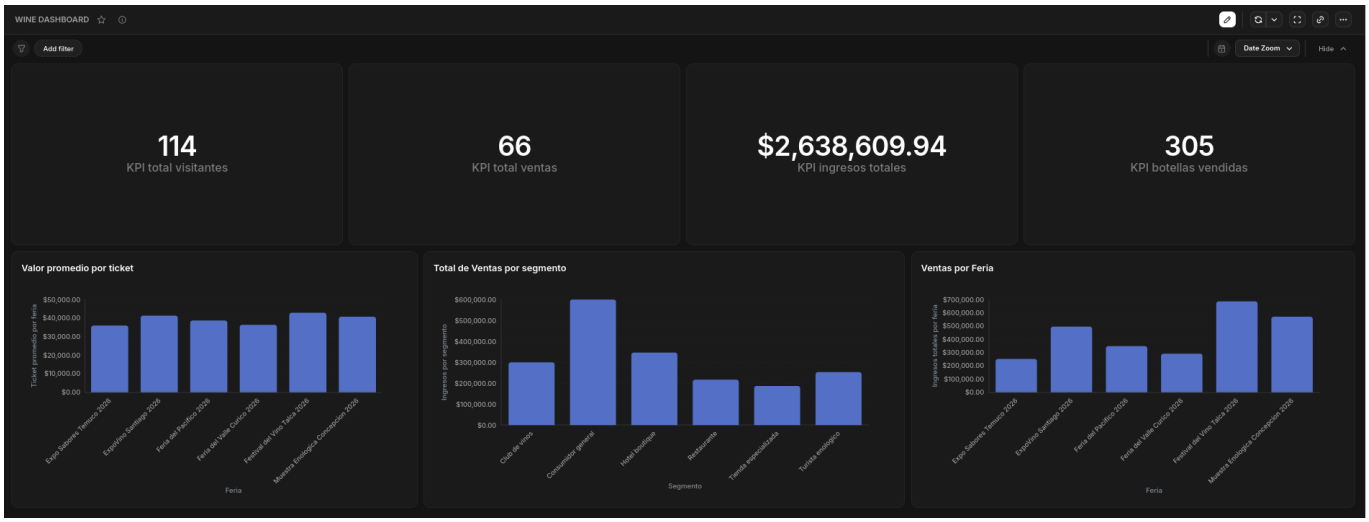
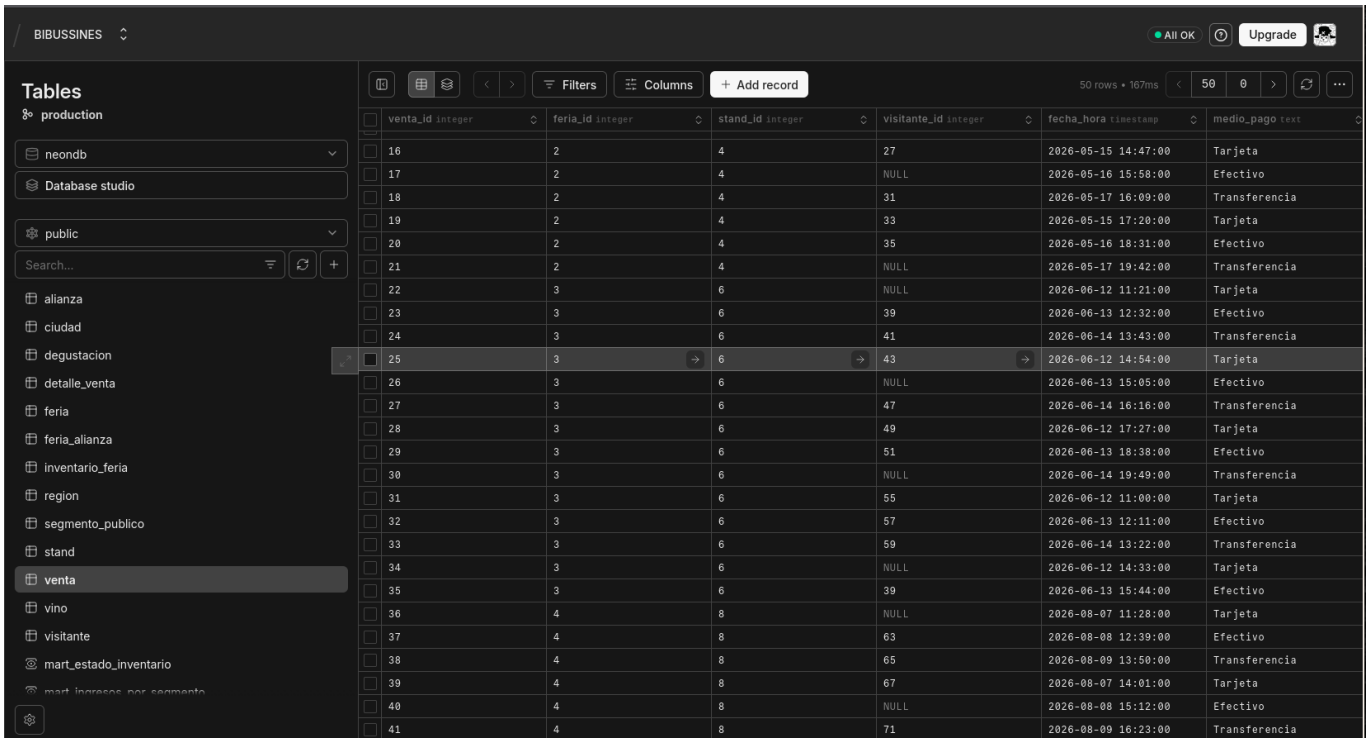


Figura 3: Tablero de mando con KPI y gráficos principales del canal ferias (elaboración propia).

B. Evidencia de base de datos implementada en Neon



venta_id integer	feria_id integer	stand_id integer	visitante_id integer	fecha_hora timestamp	medio_pago text
16	2	4	27	2026-05-15 14:47:00	Tarjeta
17	2	4	NULL	2026-05-16 15:58:00	Efectivo
18	2	4	31	2026-05-17 16:09:00	Transferencia
19	2	4	33	2026-05-15 17:20:00	Tarjeta
20	2	4	35	2026-05-16 18:31:00	Efectivo
21	2	4	NULL	2026-05-17 19:42:00	Transferencia
22	3	6	NULL	2026-06-12 11:21:00	Tarjeta
23	3	6	39	2026-06-13 12:32:00	Efectivo
24	3	6	41	2026-06-14 13:43:00	Transferencia
25	3	6	43	2026-06-12 14:54:00	Tarjeta
26	3	6	NULL	2026-06-13 15:05:00	Efectivo
27	3	6	47	2026-06-14 16:16:00	Transferencia
28	3	6	49	2026-06-12 17:27:00	Tarjeta
29	3	6	51	2026-06-13 18:38:00	Efectivo
30	3	6	NULL	2026-06-14 19:49:00	Transferencia
31	3	6	55	2026-06-12 11:00:00	Tarjeta
32	3	6	57	2026-06-13 12:11:00	Efectivo
33	3	6	59	2026-06-14 13:22:00	Transferencia
34	3	6	NULL	2026-06-12 14:33:00	Tarjeta
35	3	6	39	2026-06-13 15:44:00	Efectivo
36	4	8	NULL	2026-08-07 11:28:00	Tarjeta
37	4	8	63	2026-08-08 12:39:00	Efectivo
38	4	8	65	2026-08-09 13:50:00	Transferencia
39	4	8	67	2026-08-07 14:01:00	Tarjeta
40	4	8	NULL	2026-08-08 15:12:00	Efectivo
41	4	8	71	2026-08-09 16:23:00	Transferencia

Figura 4: Tabla *venta* poblada en Neon DB Studio como evidencia del modelo físico implementado en PostgreSQL/Neon (elaboración propia).

C. Evidencia de consulta SQL para el cálculo de ticket promedio

```sql
SELECT
  "mart_ventas_por_feria".feria AS "mart_ventas_por_feria_feria",
  (SUM("mart_ventas_por_feria".ingresos)) / NULLIF((SUM("mart_ventas_por_feria".ventas)), 0) AS "mart_ventas_por_feria_ticket_promedio_por_feria",
  SUM("mart_ventas_por_feria".ingresos) AS "mart_ventas_por_feria_ingresos_totales_por_feria",
  SUM("mart_ventas_por_feria".ventas) AS "mart_ventas_por_feria_ventas_totales_por_feria"
FROM
  "neondb"."public"."mart_ventas_por_feria" AS "mart_ventas_por_feria"
GROUP BY
  1
ORDER BY
  "mart_ventas_por_feria_feria"
LIMIT
  500
```

Figura 5: Consulta SQL sobre *mart_ventas_por_feria* utilizada para calcular el valor promedio por ticket del gráfico correspondiente (elaboración propia).

D. Bitácora de trabajo grupal

Fecha	Integrante	Actividad principal	Resultado
28-03-2026	Fernando Valdés	Análisis del contexto del problema, revisión del enunciado y definición del alcance del caso	Se establecieron la problemática central, los objetivos del negocio y el enfoque general del informe.
28-03-2026	Juan Muñoz	Elaboración de los gráficos y de los esquemas de la base de datos utilizada	Se desarrollaron el mapa estratégico, el esquema entidad-relación y los apoyos visuales principales del informe.
29-03-2026	Vicente Rivera	Construcción del dashboard y definición de indicadores de seguimiento	Se implementó el tablero de mando con KPI, gráficos comparativos y visualizaciones para el análisis del canal ferias.
29-03-2026 & 30-03-2026	Todo el equipo	Integración, redacción, revisión formal y ajuste final en LaTeX	Se consolidó el informe, se corrigió la redacción y se verificó la coherencia con la pauta de evaluación.

Cuadro 5: Síntesis de la bitácora de trabajo.